Inatel

Laboratório de Microcontroladores

Semana 07 - Interrupção Externa

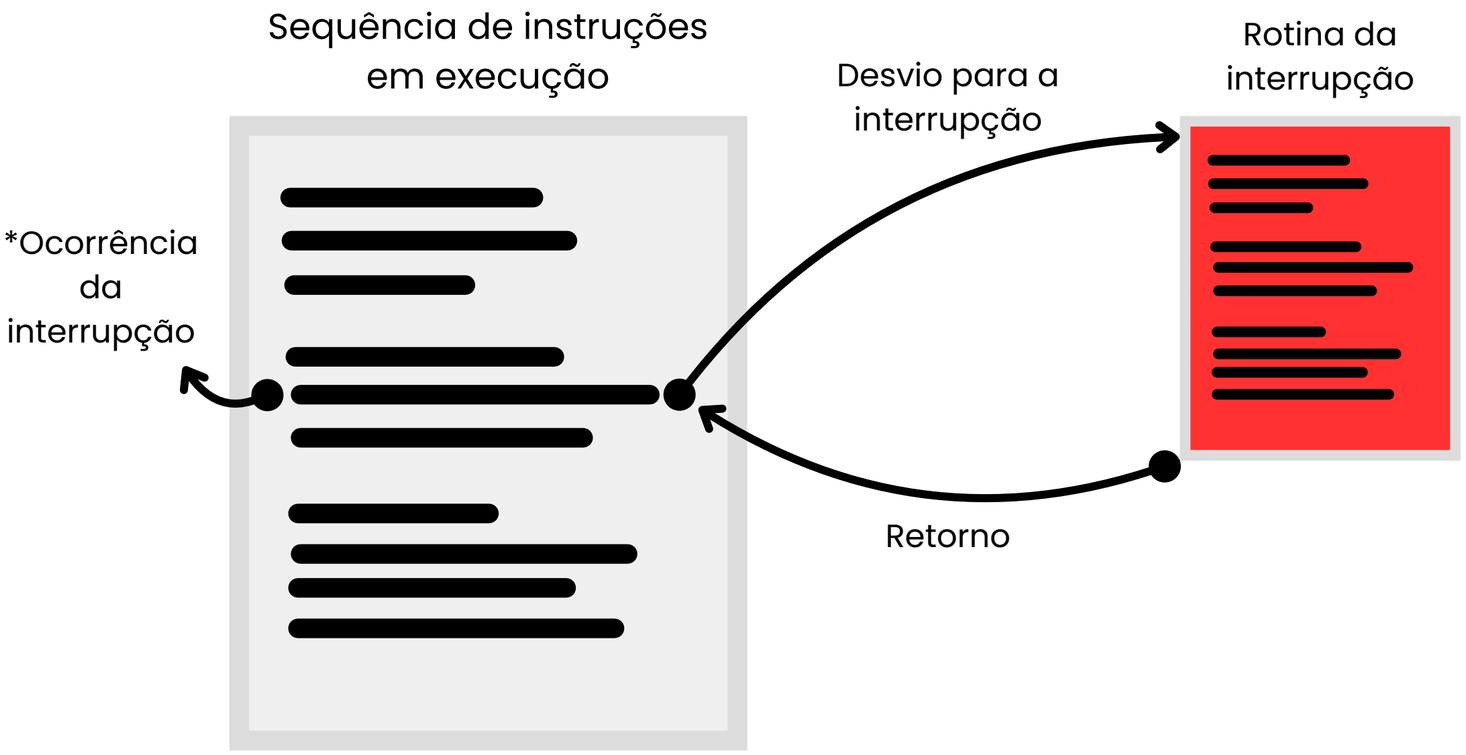
Monitor: Gustavo Pivoto Ambrósio

Interrupções

- Interrupções são utilizadas para interromper o fluxo do código após receber um sinal interno ou externo, executando uma função e depois retornando ao fluxo normal do programa.

- Uma interrupção pode ocorrer a qualquer momento, independente da tarefa atual do código (desde que a tarefa atual não seja outra interrupção de mesmo nível ou nível superior).

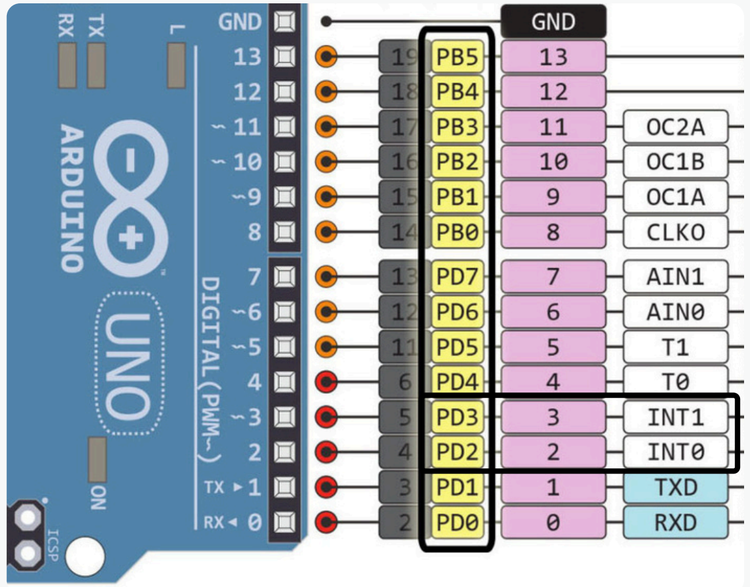
Interrupções



Interrupções externas

- São interrupções disparadas por eventos externos, como botões, sensores ou outros dispositivos conectados aos pinos do microcontrolador.

- No ATmega328P, esse tipo de interrupção está restrito exclusivamente aos pinos PD2 (INT0) e PD3 (INT1), podendo ser disparada por um dos seguintes eventos nos pinos:
  - Presença de nível lógico baixo;
  - Transição de subida
  - Transição de descida
  - Transição de subida e descida.



EICRA

- É responsável por configurar o evento que vai disparar a interrupção externa.

EICRA – External Interrupt Control Register A

The external interrupt control register A contains control bits for interrupt sense control.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x69)	–	–	–	–	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ISCx1	ISCx0	Descrição
0	0	Presença de nível lógico baixo em **INTx** gera interrupção.
0	1	Transições de subida e descida do nível lógico presente em **INTx** geram interrupção.
1	0	Transição de descida do nível lógico presente em **INTx** gera interrupção.
1	1	Transição de subida do nível lógico presente em **INTx** gera interrupção.

EIMSK

- É responsável por habilitar ou desabilitar as interrupções externas INT0 e INT1.

EIMSK – External Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1D (0x3D)	–	–	–	–	–	–	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Habilitar interrupções globais

- Para fazer uso de qualquer interrupção no ATMega328P é necessário habilitar o bit de interrupção global.
- A linha de código utilizada para isso é: “sei();”, essa linha acessa o registro que armazena o valor desse bit de configuração e seta o bit.
- Assim, o microcontrolador irá atender a um pedido de interrupção que esteja habilitado. Se essa linha não for colocada no programa, as interrupções solicitadas não serão atendidas.

Rotina da Interrupção

- Por fim, para definir qual rotina será executada quando a interrupção ocorrer, utiliza-se a função ISR, associada ao vetor da interrupção correspondente.

```
// Na interrupção INT0
ISR(INT0_vect) { // Ou "INT1_vect" para a interrupção INT1

  // Rotina da interrupção

}
```

Rotina da Interrupção

Exemplo:

```
int main() {
  DDRD |= 0b00110000; // Pinos PD4 e PD5 como saída (LEDs)
  PORTD |= 0b00000100; // Pull-up ativado em PD2 (INT0)

  EICRA = 0b00000010; // INT0 na borda de descida
  EIMSK = 0b00000001; // Habilita INT0
  sei(); // Habilita interrupções globais

  for(;;) {
    // Rotina Padrão
    PORTD |= 0b00010000;
    _delay_ms(1000);

    PORTD &= ~(0b00010000);
    _delay_ms(1000);
  }
}

ISR(INT0_vect) {
  // Código executado quando a interrupção acontece
  PORTD |= 0b00100000; // Acende LED no PD5
  _delay_ms(5000); // Mantém aceso por 5000ms
  PORTD &= ~(0b00100000); // Apaga LED no PD5
}
```

Inatel

Dúvidas?